

Bases de Datos - CE 3101

Resumen Ejecutivo P1 : Avance 2

Por

Bagliano Gomez Aldo Alessandro
Altamirano Cordero Esteban Andrés
Alfaro Mayorga Andrés Mauricio
Retana Murillo Braulio

Profesor: Marco Rivera Meneses

21/05/2026 23:59h

Índice

Índice.....	1
Plan de trabajo inicial.....	2
Actividades ejecutadas.....	3
Comparación vs Ejecución.....	4
Actividades correctivas.....	7
Riesgos.....	8
Actividades de la siguiente semana.....	9
Análisis del avance.....	10

Plan de trabajo inicial

Para el segundo ciclo de desarrollo del proyecto TECAir, el equipo definió como objetivo principal terminar la infraestructura técnica del sistema, finalizando las tareas pendientes de avance anterior y avanzando hacia la construcción funcional de las capas de backend y frontend. Para este periodo se establecieron las siguientes metas:

Cierre de tareas pendientes del avance 1: Completar la creación y scripting de la base de datos en PostgreSQL, actividad que había alcanzado un 80% de avance en el primer ciclo. Finalizar esta tarea se consideró prioritario, ya que constituye el fundamento sobre el cual opera la capa de acceso a datos del Web API.

Estructuración del Backend y Endpoints Base en C#: Desarrollo de la capa de acceso a datos y creación de los endpoints iniciales del Web API, incluyendo los servicios de búsqueda de vuelos, gestión de aeropuertos y control de usuarios. Esta capa centraliza toda la lógica de negocio del sistema y debe estar operativa antes de cualquier integración con las plataformas web o móvil.

Desarrollo de vistas Web en React: Implementación de las vistas funcionales de las plataformas “Reservaciones” y “Aeropuerto”, abarcando los módulos de gestión de usuarios, administración de vuelos, promociones y el flujo de chequeo, asegurando su integración con los endpoints del Web API.

Inicio anticipado del entorno móvil: Aprovechando el ritmo de avance del equipo de frontend, se contempló la posibilidad de adelantar la inicialización del proyecto móvil en Expo y la configuración de la base de datos local en SQLite, actividad originalmente programada para el tercer ciclo.

Documentación del Avance 2: Elaboración del segundo resumen ejecutivo del proyecto, consolidando el estado de cada componente, el análisis de brechas y los riesgos identificados de cara a la fase de integración final.

Actividades ejecutadas

En la siguiente tabla se detallan las actividades ejecutadas por el equipo de trabajo

Actividad	Descripción	%Avance	Entrega
Estructuración y capa de acceso a datos C# / Endpoints Base	Creación de todos los endpoints garantizando que estos sean funcionales.	100%	A tiempo
Desarrollo Vistas Web (Gestión de Usuario, Vuelos, Chequeo)	Se integraron las vistas de Gestión de Usuario, Vuelos, Chequeo al proyecto exitosamente	100%	A tiempo
Creación y Scripting de la Base de Datos en PostgreSQL (Empty/Initial)	Implementación de la base de datos centralizada en PostgreSQL a partir del modelo relacional. Elaboración de los scripts Empty State (estructura sin datos) e Initial State (datos iniciales de prueba) para el almacenamiento íntegro y seguro de la información de la aerolínea.	100%	A tiempo
Resumen Ejecutivo 2	Redaccion y analisis del Avance 2 del proyecto	100%	A tiempo

Cabe resaltar que para este avance se solventaron algunas tareas que quedaron incompletas en el avance 1 como lo es la Creación y Scripting de la Base de Datos en PostgreSQL , la tarea se terminó de una forma exitosa

Comparación vs Ejecución

En esta sección se evalúa el avance real de las actividades ejecutadas por el equipo de ingeniería en comparación con la línea base establecida en el cronograma original del proyecto.

Actividad / Entregable	Responsable(s)	Fecha Programada	Estado Actual	Variación / Observaciones
Reunión inicial, análisis y Plan de Proyecto	Todos	05/May/2026	Completado	Finalizado en la fecha prevista.
Modelo Conceptual (Chen) y Relacional	Aldo y Andrés	08/May/2026	Completado	Entregado en tiempo y forma.
Creación y Scripting DB en PostgreSQL	Aldo y Andrés	10/May/2026	Completado	Script de base de datos e integridad referencial listos.
Bocetaje UI/UX y Estructura Base FrontEnd	Esteban y Braulio	10/May/2026	Completado	Inicialización del ecosistema web completado con éxito.
Resumen Ejecutivo Avance 1	Todos	12/May/2026	Completado	Documento entregado según lo planificado.
Estructuración y capa de acceso a datos C# / Endpoints Base	Aldo y Andrés	15/May/2026	Completado	Configuración base del API y mapeo de datos ejecutado.

Desarrollo Vistas Web (Gestión de Usuario, Vuelos, Chequeo)	Esteban y Braulio	17/May/2026	Completado	Interfaces de registro, promociones y vistas específicas por roles finalizadas.
Resumen Ejecutivo Avance 2	Todos	19/May/2026	Completado	Documentación de avance consolidada y enviada.
Desarrollo App Móvil y DB local (SQLite)	Esteban y Braulio	22/May/2026	En Progreso (Adelantado)	Hito adelantado: Ya se ejecutó expo init y la configuración interna de SQLite en el entorno móvil.
Integración Final (Frontend, Mobile y Web API)	Todos	23/May/2026	Pendiente	Programado para iniciar tras la consolidación del entorno móvil.
Testing Integral y Despliegue en IIS local	Todos	24/May/2026	Pendiente	Fase final de aseguramiento de calidad.
Manuales y Documentación Técnica	Andrés (Centraliza)	25/May/2026	Pendiente	Recopilación de diagramas y manuales de instalación.

El siguiente cuadro resume el estado de cumplimiento, las fechas programadas y la situación actual de cada hito a la fecha de hoy (21 de mayo de 2026). Tras analizar los datos de la matriz, el proyecto TECAir presenta un balance sumamente positivo en términos de gestión del tiempo:

- Línea Base del Backend y API (C# / PostgreSQL): El equipo encargado (Aldo y Andrés) ha cumplido rigurosamente con los entregables de diseño de base de datos y desarrollo de capas de negocio. Las APIs críticas de búsqueda de vuelos, aeropuertos y control de usuarios se encuentran 100% cerradas y funcionales, eliminando cualquier riesgo de cuello de botella técnico para las integraciones.
- Evolución del Frontend y Entorno Móvil (React / Expo): El equipo de interfaz (Esteban y Braulio) muestra un rendimiento óptimo. Las vistas web core (registro, promociones y la segregación de seguridad entre perfiles de Administrador y Funcionario) están terminadas. Destaca un adelanto significativo en el desarrollo móvil, ya que la inicialización del proyecto en Expo y la arquitectura de base de datos local con SQLite (programadas para cerrarse el 22 de mayo) ya registran sus *commits* de cierre en el repositorio, permitiendo enfocar los esfuerzos del 22 de mayo exclusivamente en las pruebas de sincronización de datos.

Conclusión del periodo: El proyecto se encuentra en tiempo (On-Track), operando sin retrasos y con un margen de maniobra ideal para afrontar con éxito la fase de integración final de componentes del próximo 23 de mayo.

Actividades correctivas

Debido al rendimiento óptimo del equipo de desarrollo y al cumplimiento estricto de los plazos establecidos en la línea base, no se requiere la implementación de acciones correctivas inmediatas por desfases de tiempo o incumplimiento de entregables a la fecha de este reporte. El proyecto se encuentra bajo control y con un margen de maniobra positivo.

No obstante, reconociendo que el proyecto entra en su fase más crítica la integración de plataformas y el despliegue en servidor local, el equipo ha definido una serie de acciones preventivas y estrategias de mitigación para asegurar que los hitos finales se completen con el mismo éxito:

- **Aseguramiento de la Sincronización de Datos (API ↔ SQLite):** Dado que el entorno móvil con SQLite se inicializó de forma anticipada, las horas ganadas en el cronograma se reasignarán el 22 de mayo exclusivamente a realizar pruebas exhaustivas de la lógica de sincronización de datos con el API en C#. Esto mitigará fallos comunes de latencia o formato de datos (JSON) antes de la integración global.
- **Monitoreo del Entorno de Despliegue (IIS Local):** El despliegue formal en el Servidor de Información de Internet (IIS) local está programado para el 24 de mayo. Para prevenir problemas de permisos de red, firewalls o configuraciones del *Application Pool* que son típicos en Windows, el equipo de Backend (Aldo y Andrés) realizará pruebas de publicación previas (dotnet publish) en un entorno controlado 24 horas antes del hito formal.
- **Centralización Preventiva de Documentación:** Para garantizar que la entrega de manuales y diagramas técnicos del 25 de mayo mantenga una alta calidad, Andrés comenzará la recopilación y estandarización de los diagramas de clases y notas de las APIs en paralelo con el desarrollo actual, evitando la acumulación de trabajo administrativo al cierre del proyecto.

Riesgos

De cara a la fase de cierre del ciclo de vida del proyecto TECAir, el equipo ha realizado un análisis enfocado en anticipar y evaluar los factores latentes que podrían impactar el desarrollo de las actividades finales. El objetivo principal de este análisis es visibilizar las variables críticas que podrían comprometer la recta final del desarrollo antes de la fecha de entrega definitiva, programada para el 26 de mayo de 2026.

El primer riesgo crítico identificado es de carácter operacional y se define como la saturación por cierre de semestre académico. Debido a la naturaleza del plan de estudios y al hecho de que todos los integrantes del equipo cursan de manera simultánea otras materias, la recta final del ciclo lectivo provoca una coincidencia inevitable de exámenes finales y entregas de proyectos de gran envergadura en otros cursos. Esta acumulación de responsabilidades académicas externas genera una reducción drástica en la cantidad de horas-hombre que cada miembro puede dedicar de forma exclusiva al desarrollo de TECAir, elevando la probabilidad de fatiga y limitando el tiempo de respuesta ante eventuales fallos técnicos de última hora.

El segundo riesgo identificado es de carácter tecnológico y se asocia a la deuda técnica e incompatibilidad en la fase de integración multiplataforma. Dado que el proyecto se ha desarrollado de forma modular y descentralizada en el repositorio—donde el backend se construye sobre una arquitectura API en C#, la interfaz web en React y la aplicación móvil mediante Expo con SQLite—, la unificación total de estos componentes representa un punto crítico de falla. El riesgo radica en la aparición de errores no detectados durante los desarrollos aislados, tales como problemas de cors (*Cross-Origin Resource Sharing*), discrepancias en los formatos de serialización de datos (JSON) entre C# y JavaScript, o bloqueos en la conectividad de la base de datos local al consumir los endpoints desde el entorno móvil. Al ser la integración el paso inmediato del cronograma, cualquier desajuste en las interfaces de comunicación entre sistemas podría derivar en un cuello de botella técnico que detenga el progreso global a pocos días de la entrega final.

Actividades de la siguiente semana

En la siguiente tabla se detallan las actividades correspondientes a la siguiente semana

Actividad	Descripción
Desarrollo App Móvil y DB local (SQLite) con sincronización	Desarrollo completo de la aplicación móvil y la BD en SQL lite así como la sincronización de la parte web con la móvil
Integración Final: Frontend, Mobile y Web API C# desplegada	Integración completa del Backend y Frontend del proyecto así como la integración y sincronización con la app móvil
Testing Integral (Excepciones), Despliegue formal en IIS local	Despliegue de la página web en IIS
Manuales (Usuario/Instalación), diagrama de clases y doc técnica	Terminar los documentos exigidos en la especificación del proyecto
Revisión y entrega final del proyecto	Revisión general para verificar que se cumplan y estén cubiertos por completo todos los requerimientos del proyecto tanto de código y arquitectura como de documentación

Análisis del avance

A fecha del 21 de mayo de 2026, el desarrollo del sistema TECAir presenta avance positivo. Tras la auditoría final de las cuatro ramas principales del repositorio (main, Frontend, Base_Datos y backend), se constata que el equipo ha ejecutado con éxito la construcción aislada de cada módulo, cumpliendo rigurosamente con la arquitectura de software y las restricciones técnicas exigidas en la especificación del proyecto.

- **Evaluación del Ecosistema Backend (C# y Web API)**

El análisis de la rama backend ratifica el cumplimiento al 100% de la capa de servicios. Se evidencia la implementación de una arquitectura limpia en N-Capas (TECAir.API, TECAir.Core, TECAir.Data, TECAir.Tests). Los controladores base (AirportsController.cs, FlightsController.cs, UsersController.cs) están debidamente respaldados por sus respectivas interfaces y repositorios. Esta estructuración garantiza que la lógica de negocio esté centralizada de manera robusta y lista para ser desplegada en el servidor IIS, operando de forma independiente.

- **Consolidación de la Infraestructura de Datos (PostgreSQL)**

La trazabilidad entre las ramas de Base_Datos y backend es absoluta. Los scripts definitivos (EmptyState.sql para la estructura relacional y InitialState.sql para los datos de prueba) se encuentran integrados directamente en la capa TECAir.Data/Scripts/. Esta disposición arquitectónica asegura que el control de la base de datos se maneje desde C#, cumpliendo con la restricción de delegar la lógica a la aplicación y prescindiendo por completo del uso de procedimientos almacenados, vistas o triggers.

- **Madurez del Frontend y Adelanto del Entorno Móvil**

El entorno web en React exhibe una arquitectura modular con TypeScript. La segregación de seguridad entre la "Vista Reservas" y la "Vista Aeropuerto" está resuelta mediante contextos de autenticación (AuthContext.tsx) y rutas protegidas. Asimismo, el equipo demostró un excelente manejo de los tiempos al adelantar la inicialización del entorno móvil en Expo, estableciendo desde ya los cimientos de la base de datos local SQLite (db.ts) y la lógica de sincronización (syncService.ts) para operar offline. Destaca también el uso de mocks en la capa de servicios del Frontend, lo que permitió diseñar las interfaces sin depender de la finalización de los endpoints en C#.

- **Perspectiva ante la Fase Crítica de Integración**

El análisis del historial del repositorio (específicamente la rama main) revela la realidad técnica actual: la estrategia de aislamiento mediante ramas ha sido fundamental para avanzar en paralelo sin cuellos de botella. Sin embargo, el proyecto transita ahora hacia su punto de mayor vulnerabilidad técnica. La ausencia de fusiones (merges) recientes en la rama principal indica que el desafío de unificar el Frontend, el Backend y la Base de Datos es inminente.

- **Conclusión del Periodo**

El balance de este segundo ciclo de desarrollo es sumamente exitoso. Haber completado la programación estructural de forma anticipada otorga al equipo una ventaja estratégica invaluable. Los días restantes del cronograma (del 22 al 24 de mayo) podrán ser invertidos en su totalidad en ejecutar las fusiones de código, reemplazar los datos estáticos (mocks) del Frontend por peticiones HTTP reales al API, resolver posibles bloqueos de CORS y estabilizar la sincronización móvil antes de consolidar el despliegue final en el IIS local.